



ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΦΙΛΟΜΑΘΕΙΑ

📍 Ιακώβου Πολυλά 24, Πεζόδρομος

Α' Λυκείου Γεωμετρία

$$\int_{x_0}^x f(x) dx = F(x) - F(x_0)$$

$$V - E + F = 2$$

$$H = - \sum p_i \log p_i$$

$$\det(A - \lambda I) = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

$$\hat{H}\Psi = E\Psi$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1} = \frac{\pi^2}{12}$$

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$R_{\mu\nu} = 0$$

$$\mathbf{F} = q(\mathbf{E} + \mathbf{v} \times \mathbf{B})$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \ln t = \int_1^{\infty} \frac{1}{t} dt$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

$$e^{i\pi} + 1 = 0$$

$$\chi = \frac{1}{2\pi} \int K dA$$

$$G_{\mu\nu} + \Lambda g_{\mu\nu} = \kappa T_{\mu\nu}$$

$$S = k_B \ln W$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi = \hat{H} \Psi$$

ΦΥΛΛΑΔΙΟ **ΑΣΚΗΣΕΩΝ**

Παραλληλόγραμμα

ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2025 - 2026

$$P(A|B) = \frac{P(B|A)P(A)}{P(B)}$$

$$\frac{DF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) F$$

$$\oint_C f(z) dz$$

$$\iiint_V \nabla \cdot \mathbf{F} dV = \oiint_S \mathbf{F} \cdot \mathbf{n} dS$$

$$\vec{P}S = \langle x^2, \frac{x}{2} \rangle$$

$$a^n + b^n = c^n$$

$$\int e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$$

$$pv = nRT$$

$$\Delta x \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$$

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$$

$$\zeta(s) = \sum_{n=1}^{\infty} n^{-s}$$

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(a)}{n!} (x-a)^n$$

$$\Gamma(z) = \int_0^{\infty} t^{z-1} e^{-t} dt$$

$$E = mc^2$$

$$\nabla^2 \Phi = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

$$A = \left\{ v + \frac{1}{v}, v \in \mathbb{N}^* \right\}$$

$$\mathcal{F}\{f\}(\xi) = \int f(x) e^{-2\pi i x \xi} dx$$

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



26610 20144



frontistirio.filomatheia@gmail.com



693 232 7283



Φροντιστήριο Φιλομάθεια



filomatheia_kerkyra



Γεωμετρία - Α' Λυκείου

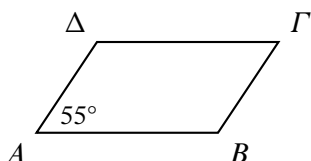
Παραλληλόγραμμα

6 Φεβρουαρίου 2026

■ Βασικές Ιδιότητες

1. Σε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$, η γωνία $\hat{A}$ είναι 55° .

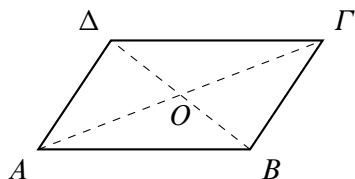
- i) Υπολογίστε τη γωνία $\hat{F}$.
- ii) Υπολογίστε τις γωνίες $\hat{B}$ και $\hat{\Delta}$.

2. Σε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ ισχύει $AB = 2x + 3$ και $\Gamma\Delta = 5x - 6$.

- i) Βρείτε την τιμή του x .
- ii) Υπολογίστε το μήκος των πλευρών AB και $\Gamma\Delta$.

3. Σε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$, οι διαγώνιοι $A\Gamma$ και $B\Delta$ τέμνονται στο O . Αν $AO = 4$ cm και $B\Delta = 10$ cm:

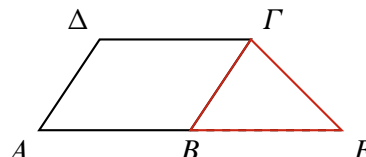
- i) Υπολογίστε το μήκος της διαγωνίου $A\Gamma$.
- ii) Υπολογίστε τα μήκη OG και OB .

4. Η περίμετρος ενός παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$ είναι 44 cm. Η πλευρά AB είναι κατά 4 cm μεγαλύτερη από την $B\Gamma$.

- i) Υπολογίστε τα μήκη των πλευρών AB και $B\Gamma$.
- ii) Βρείτε τα μήκη των $\Gamma\Delta$ και ΔA .

5. Σε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$, η γωνία $\hat{B}$ είναι τριπλάσια της $\hat{A}$.

- i) Υπολογίστε τις γωνίες $\hat{A}$ και $\hat{B}$.
- ii) Δείξτε ότι $\hat{B} + \hat{\Gamma} = 180^\circ$.

6. Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$. Προεκτείνουμε την AB κατά τμήμα $BE = AB$.i) Δείξτε ότι BE είναι ίση και παράλληλη προς την $\Gamma\Delta$.ii) Τι είδους τετράπλευρο είναι το $B\Gamma E\Delta$.7. Σε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$, φέρνουμε τις διχοτόμους των γωνιών $\hat{A}$ και $\hat{B}$ που τέμνονται στο M .

- i) Δείξτε ότι $\frac{\hat{A}}{2} + \frac{\hat{B}}{2} = 90^\circ$.
- ii) Συμπεράνατε ότι το τρίγωνο AMB είναι ορθογώνιο.

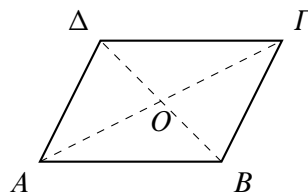
8. Αν σε ένα τετράπλευρο $AB\Gamma\Delta$ ισχύει $AB = \Gamma\Delta$ και $A\Delta = B\Gamma$:

- i) Συγκρίνετε τα τρίγωνα $AB\Gamma$ και $\Gamma\Delta A$.
- ii) Αποδείξτε ότι το $AB\Gamma\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο.

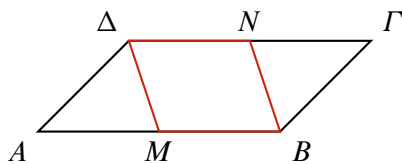
■ Αποδεικτικές Ασκήσεις & Σύνθεση

9. Αν οι διαγώνιοι ενός τετραπλεύρου $AB\Gamma\Delta$ διχοτομούνται στο O :

- i) Δείξτε ότι τα τρίγωνα AOB και $\Gamma O\Delta$ είναι ίσα.
- ii) Αποδείξτε ότι AB είναι παράλληλη και ίση με την $\Gamma\Delta$.

10. Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$. Αν M και N είναι τα μέσα των πλευρών AB και $\Gamma\Delta$ αντίστοιχα:

- i) Δείξτε ότι $MB = \Delta N$.
- ii) Αποδείξτε ότι το τετράπλευρο $MBN\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο.



11. Σε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$, οι διαγώνιοι τέμνονται στο O . Μια ευθεία διέρχεται από το O και τέμνει τις $AB, \Gamma\Delta$ στα E, Z .

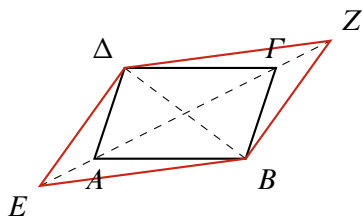
i) Δείξτε ότι το O διχοτομεί το τμήμα EZ .

ii) Αποδείξτε ότι το τετράπλευρο $AE\Gamma Z$ είναι παραλληλόγραμμο.

12. Στις προεκτάσεις της διαγωνίου $A\Gamma$ παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$ παίρνουμε τμήματα $AE = \Gamma Z$.

i) Δείξτε ότι οι διαγώνιοι του τετραπλεύρου $BE\Delta Z$ διχοτομούνται.

ii) Αποδείξτε ότι το $BE\Delta Z$ είναι παραλληλόγραμμο.



13. Από τις κορυφές A και Γ παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$ φέρνουμε κάθετες AE και ΓZ στη διαγώνιο $B\Delta$.

i) Δείξτε ότι $AE \parallel \Gamma Z$ και $AE = \Gamma Z$.

ii) Αποδείξτε ότι το τετράπλευρο $AE\Gamma Z$ είναι παραλληλόγραμμο.

14. Σε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$, οι διχοτόμοι των γωνιών $\hat{A}$ και $\hat{\Gamma}$ τέμνουν τη διαγώνιο $B\Delta$ στα E και Z .

i) Δείξτε ότι τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $\Gamma B Z$ είναι ίσα.

ii) Αποδείξτε ότι το τετράπλευρο $AE\Gamma Z$ είναι παραλληλόγραμμο.

15. Δύο παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και $ABEZ$ έχουν κοινή την πλευρά AB και βρίσκονται σε διαφορετικά ημιεπίπεδα ως προς αυτήν.

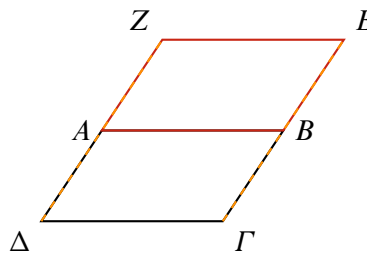
i) Δείξτε ότι τα τμήματα $\Gamma\Delta$ και EZ είναι παράλληλα και ίσα προς το AB .

ii) Αποδείξτε ότι το τετράπλευρο $\Delta\Gamma EZ$ είναι παραλληλόγραμμο.

16. Δύο παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$ και $ABEZ$ έχουν κοινή την πλευρά AB .

i) Δείξτε ότι $\Gamma\Delta$ και EZ είναι παράλληλες και ίσες προς την AB .

ii) Αποδείξτε ότι το $\Delta\Gamma EZ$ είναι παραλληλόγραμμο.



17. Αν σε ένα τετράπλευρο η κάθε διαγώνιος το χωρίζει σε δύο ίσα τρίγωνα, είναι πάντα παραλληλόγραμμο.

i) Εξετάστε την περίπτωση που οι διαγώνιοι διχοτομούνται.

ii) Σχεδιάστε ένα χαρταετό (δελτοειδ) ως αντιπαράδειγμα.

■ Προχωρημένες Ασκήσεις

18. Σε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$, οι διχοτόμοι των γωνιών $\hat{A}$ και $\hat{B}$ τέμνονται στο M .

i) Δείξτε ότι $\hat{A}MB = 90^\circ$.

ii) Αν η προέκταση της AM τέμνει την πλευρά $B\Gamma$ στο N , δείξτε ότι $BN = AB$.

19. Δίνεται παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$. Στην πλευρά AB παίρνουμε τμήμα $AE = A\Delta$ και στην $\Gamma\Delta$ τμήμα $\Gamma Z = \Gamma B$.

i) Δείξτε ότι τα τρίγωνα $A\Delta E$ και $\Gamma B Z$ είναι ισοσκελή και ίσα.

ii) Αποδείξτε ότι το $EBZ\Delta$ είναι παραλληλόγραμμο.

20. Σε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$, οι διχοτόμοι των γωνιών $\hat{A}, \hat{\Delta}$ τέμνονται στο K , και των $\hat{B}, \hat{\Gamma}$ στο L .

i) Δείξτε ότι $\hat{A}K\Delta = 90^\circ$ και $\hat{B}L\Gamma = 90^\circ$.

ii) Αποδείξτε ότι το τμήμα KL είναι παράλληλο στην AB .

21. Στις πλευρές παραλληλογράμμου $AB\Gamma\Delta$ παίρνουμε τμήματα $AE = \Gamma Z$ στην $AB, \Gamma\Delta$ και $BH = \Delta\Theta$ στην $B\Gamma, \Delta A$.

i) Δείξτε ότι τα τρίγωνα EBH και $Z\Delta\Theta$ είναι ίσα.

ii) Αποδείξτε ότι το $EHZ\Theta$ είναι παραλληλόγραμμο.

22. Σε παραλληλόγραμμο $AB\Gamma\Delta$, η διχοτόμος της γωνίας $\hat{A}$ τέμνει την πλευρά $\Gamma\Delta$ στο E .

i) Δείξτε ότι το τρίγωνο $A\Delta E$ είναι ισοσκελές.

- ii) Αν η BE είναι διχοτόμος της $\hat{B}$, δείξτε ότι το E είναι μέσο της GD .

23. Σε παραλληλόγραμμο $ABGD$, M είναι το μέσο της AD . Φέρνουμε $BE \parallel AG$ με το E στην προέκταση της GD .

- i) Δείξτε ότι το τετράπλευρο $ABEG$ είναι παραλληλόγραμμο.
ii) Δείξτε ότι $DG = GE$.

24. Δίνεται παραλληλόγραμμο $ABGD$ με κέντρο O . Από το O φέρνουμε δύο τυχαίες ευθείες που τέμνουν τις πλευρές στα K, Λ, M, N .

- i) Δείξτε ότι το O διχοτομεί τα τμήματα $K\Lambda$ και MN .
ii) Αποδείξτε ότι το $KMLN$ είναι παραλληλόγραμμο.

25. Αν σε παραλληλόγραμμο $ABGD$ ισχύει $AB = 2AD$ και M είναι το μέσο της AB :

- i) Δείξτε ότι η DM είναι διχοτόμος της γωνίας $\hat{D}$.
ii) Δείξτε ότι η γωνία $\hat{DMG}$ είναι ορθή.

26. Σε παραλληλόγραμμο $ABGD$, M και N είναι τα μέσα των BG και GD αντίστοιχα.

- i) Δείξτε ότι οι AM, AN τέμνουν τη διαγώνιο BD σε τρία ίσα τμήματα.